

# PAU 2025-2026



## Ponencia de Física

Fototeca US

Sevilla, 10 de noviembre de 2025

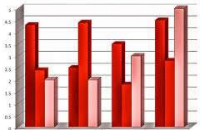
# Esquema de la presentación



**Información sobre la PAU del presente curso 25/26**



**Criterios de corrección y calificación**



**Presentación de los resultados obtenidos en el curso 24/25**



**Detalle de los errores más comunes del estudiantado**



**Ruegos y preguntas**

# Ponentes de Física

---

- Universidad de Sevilla:

Rafael Caballero Flores, Facultad de Física.

[rafaelcaballero@us.es](mailto:rafaelcaballero@us.es) , Telf.: 954550940.



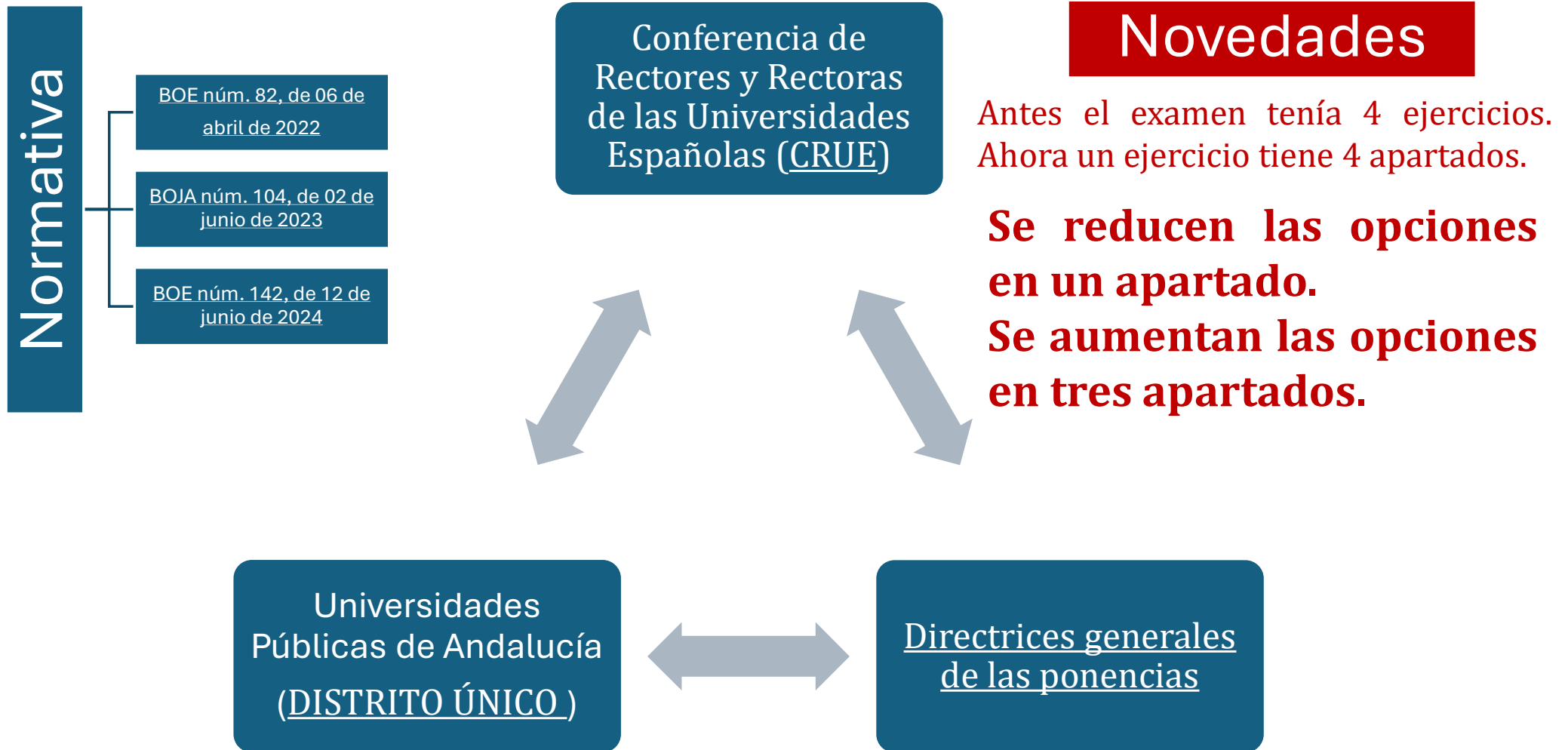
- Delegación Territorial de Educación:

Ángel Pina Castejón. IES San Isidoro, Sevilla.

[anpicast@gmail.com](mailto:anpicast@gmail.com)



# Proceso de armonización (2024)



# Enlaces de interes

---

## **Secretariado de Acceso - Vicerrectorado de Estudiantes de la US:**

<https://www.us.es/pevau/coordinacion> (En esta página encontrarás esta presentación).

## **Suscripción a la lista de distribución:**

<http://listas.us.es/mailman/listinfo/cbachillerato>  
[cbachillerato@listas.us.es](mailto:cbachillerato@listas.us.es)

## **Distrito Único Andaluz (DUA):**

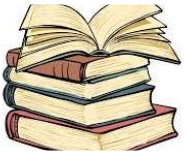
<https://www.juntadeandalucia.es/economiaconocimientoempresasyuniversidad/sguit/?q=grados>

Información general.

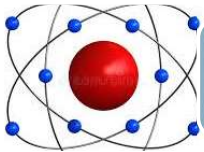
Directrices y orientaciones.

Exámenes últimos 15 años.

# Ejercicio de Física de la PAU del presente curso 25/26



¿Qué entra?



¿Cómo es?



¿Cuándo es?



¿Qué necesito llevar al ejercicio?



¿Qué otras cosas debo saber?

**Orientaciones de las materias de acceso y  
admisión a la Universidad. Propuesta técnica  
para el curso 2025/2026**

Documento aprobado por Crue-Asuntos Estudiantiles en las Jornadas de Acceso  
y Admisión del 19 y 20 de mayo de 2025



**Normativa**

BOE núm. 82, de 06 de  
abril de 2022

BOJA núm. 104, de 02 de  
junio de 2023

# ¿Qué entra?



**DIRECTRICES Y ORIENTACIONES GENERALES  
PARA LAS PRUEBAS DE ACCESO Y ADMISIÓN A LA  
UNIVERSIDAD**

Curso: 2025-26 Asignatura: Física

**1º Comentarios acerca del programa del segundo curso del Bachillerato, en relación con la Prueba de Acceso y Admisión a la Universidad**

En estas Directrices se hace una concreción, a los solos efectos de estas Pruebas, de los contenidos y criterios de evaluación de la Física de 2º de Bachillerato que figuran en la Orden de 30 de mayo de 2023 de la Consejería de Desarrollo Educativo y Formación Profesional. Debe tenerse en cuenta que se trata sólo de unas orientaciones generales, que posibiliten que todos los estudiantes puedan realizar las Pruebas de Evaluación en condiciones de igualdad, y por ello no se ha contemplado en ningún momento una secuenciación lógica de los contenidos. La ordenación de los contenidos debería abordarse en el proceso de elaboración de la programación de la materia, para la que respetamos la autonomía que reconoce a los Centros la normativa vigente.

Los apartados A) a D) siguientes, se refieren a los bloques de contenidos del Real Decreto 243/2022, de 5 de abril (según establece el Real Decreto 534/2024, de 11 de junio), sobre los que versarán los ejercicios que se formularán en el examen de las Pruebas de Física. Se incluyen, además, unos "Comentarios" que deben entenderse sólo como aclaratorios de algunos puntos, pero, en modo alguno, como una enumeración exhaustiva o excluyente de los posibles ejercicios que pueden aparecer en las Pruebas de Evaluación. En la resolución de los ejercicios puede ser necesario el uso de conceptos básicos de Física y Matemáticas previos a 2º de Bachillerato.

Las pruebas tendrán un diseño competencial con el objetivo de comprobar el grado de consecución de las competencias específicas de Física según los criterios de evaluación previstos en el RD 243/2022, de 5 de abril, así como en la Orden de 30 de mayo de 2023 de la Consejería de Desarrollo Educativo y Formación Profesional. De acuerdo con esto, los estudiantes deberán demostrar que son capaces de aplicar los saberes básicos para resolver de manera razonada y justificativa las cuestiones y problemas propuestos.

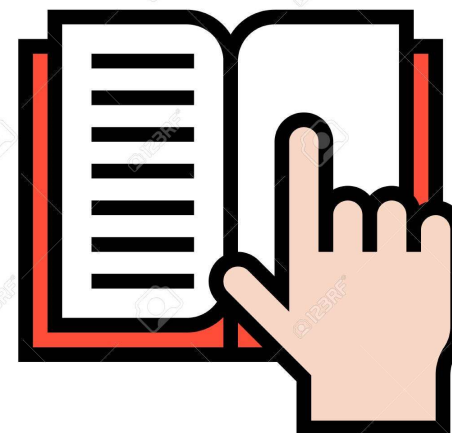
**A) Bloque 1. Campo gravitatorio**

Ley de Gravitación Universal: fuerza gravitatoria. Campo gravitatorio. Intensidad del campo gravitatorio. Campos de fuerza conservativos. Potencial gravitatorio. Relación entre energía y movimiento orbital. Momento angular. Leyes de Kepler.

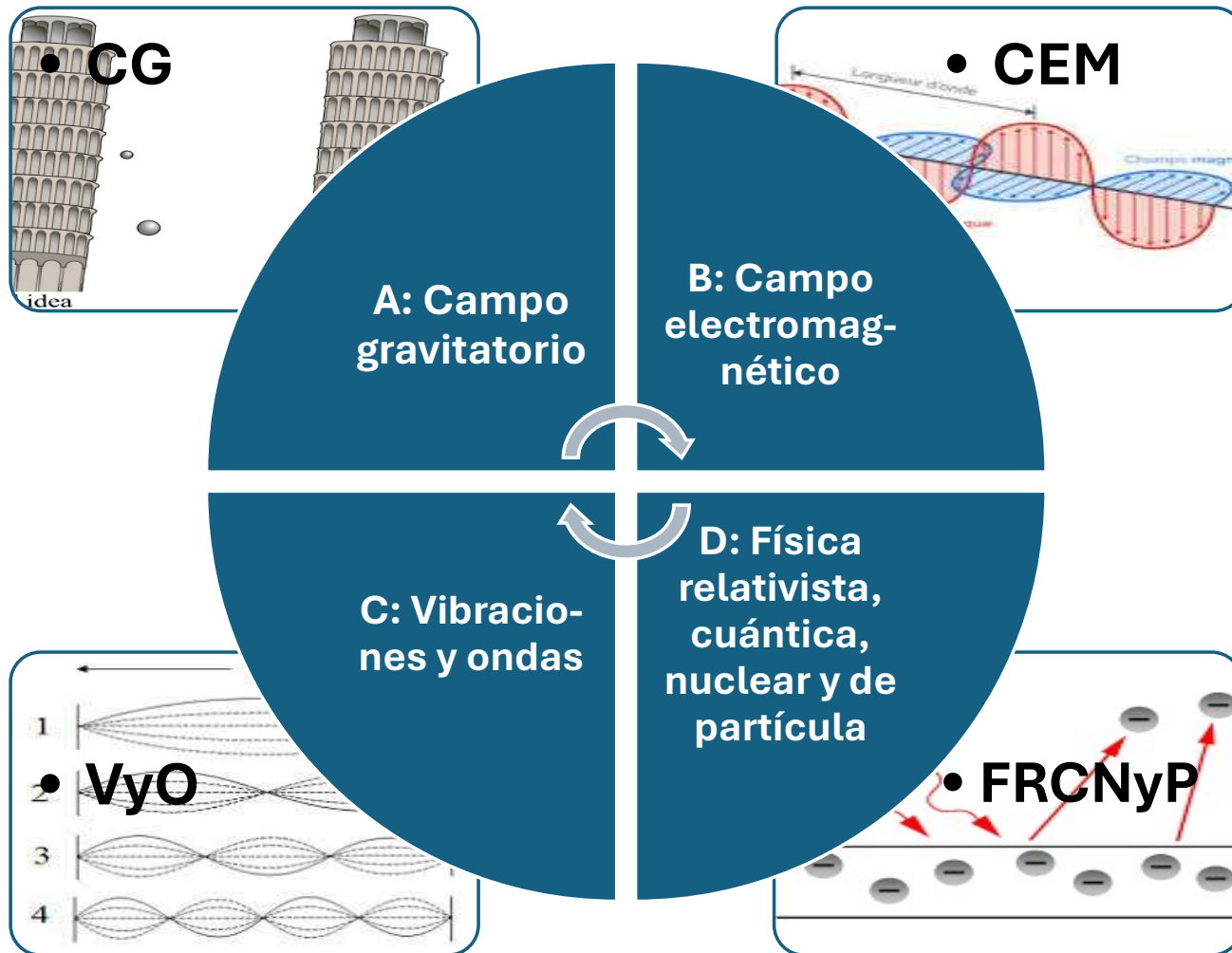
**Criterios de evaluación**

- Asociar el campo gravitatorio a la existencia de masa y caracterizarlo por la intensidad del campo y el potencial.
- Reconocer el carácter conservativo del campo gravitatorio por su relación con una fuerza central y asociarle, en consecuencia, un potencial gravitatorio.
- Interpretar variaciones de energía potencial y el signo de la misma en función del origen elegido.
- Aplicar el principio de conservación de la energía y justificar las variaciones energéticas de un cuerpo en movimiento en el seno de campos gravitatorios.
- Relacionar el movimiento orbital de un cuerpo con el radio de la órbita y la masa generadora del campo.
- Asociar al movimiento orbital las magnitudes momento de una fuerza y momento angular.
- Analizar las leyes de Kepler a la distancia de observación de los sistemas astronómicos.

Según la normativa vigente, en el examen entra todo el temario de 2º de Bachillerato. No obstante, en el documento de Directrices y Orientaciones (disponible en el [Distrito Único Andaluz](#)), se indican los contenidos que la Ponencia de Física considera más importantes.



# Temario



# Campo gravitatorio (CG)

---

- Ley de gravitación universal: fuerza gravitatoria.
- Campo gravitatorio. Intensidad del campo gravitatorio.
- Campos de fuerza conservativos. Trabajo.
- Potencial gravitatorio.
- Relación entre energía y movimiento orbital.
- Momento angular. Relación fuerzas centrales-conservación del momento angular.
- Leyes de Kepler (órbitas circulares y elípticas).

# Campo electromagnético (CEM)

---

- Ley de Coulomb: fuerza eléctrica entre cargas.
- Campo eléctrico  $\vec{E}$ . Potencial eléctrico.
- Campo magnético  $\vec{B}$ . Fuerza magnética sobre una carga en movimiento: ley de Lorentz.
- Efecto de los campos  $\vec{E}$  y  $\vec{B}$  sobre cargas en movimiento.
- El campo  $\vec{B}$  como campo no conservativo.
- Campo creado por distintos elementos de corriente.
- Fuerza entre corrientes rectilíneas.
- **Inducción electromagnética.** Flujo magnético: ley de Faraday-Henry y ley de Lenz.

# Vibraciones y ondas (VyO)

---

- Oscilaciones. Movimiento armónico simple: características cinemáticas y energéticas.
- Clasificación y magnitudes que caracterizan una onda. Ecuación de una onda armónica unidimensional.
- Ondas transversales en una cuerda y su relación con el movimiento de las partículas de la cuerda. Propagación de las ondas: principio de Huygens.
- Fenómenos ondulatorios: interferencia y difracción, reflexión y refracción, dispersión.
- Ondas estacionarias en una cuerda. Ondas longitudinales. Ondas electromagnéticas.
- Naturaleza y propiedades de las ondas electromagnéticas. El espectro electromagnético.
- **Óptica Geométrica:** Leyes. Sistemas ópticos: lentes delgadas y espejos planos y esféricos. Aplicaciones tecnológicas: la fibra óptica.

# **Física relativista, cuántica, nuclear y de partícula (FRCNyP)**

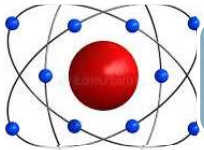
---

- Insuficiencia de la física clásica.
- Problemas precursores de la física cuántica: cuerpo negro, efecto fotoeléctrico.
- Principio de incertidumbre. Dualidad onda-corpúsculo.
- Física nuclear. La radiactividad: tipos. El núcleo atómico. Leyes de la desintegración radiactiva.
- Fusión y fisión nucleares.
- Interacciones fundamentales de la naturaleza: gravitatoria, electromagnética, nuclear fuerte y nuclear débil.

## Ejercicio de Física de la PAU del presente curso 25/26



¿Qué entra?



¿Cómo es?



¿Cuándo es?



¿Qué necesito llevar al ejercicio?

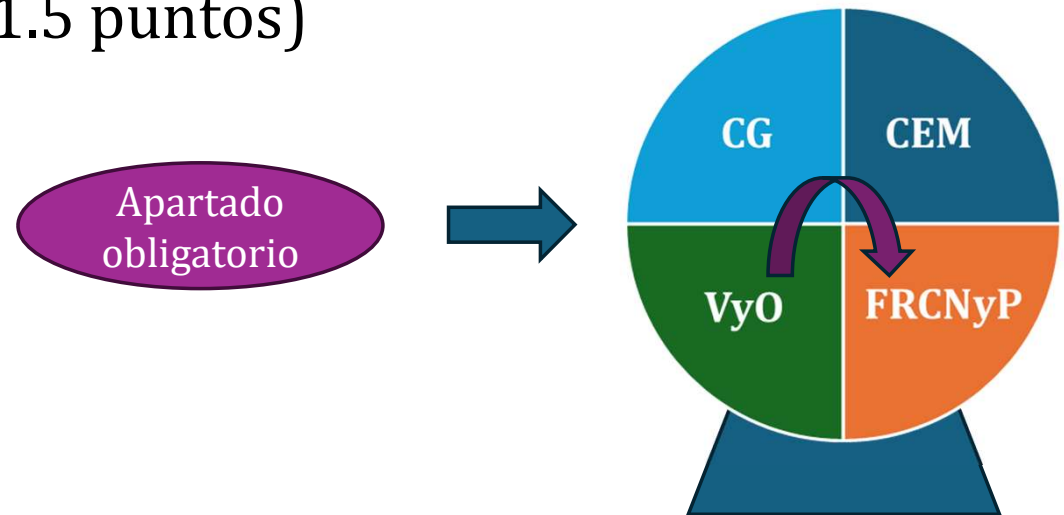


¿Qué otras cosas debo saber?

# Estructura del ejercicio

---

- El ejercicio tiene 4 apartados: un apartado relacionado con uno de los bloques CG, CEM, VyO y FRNCyP. Cada apartado relacionado con un bloque podría requerir un **saber básico elemental** de otro bloque.
- Cada apartado vale 2.5 puntos. La puntuación máxima del ejercicio es 10 puntos.
- Cada apartado contiene una cuestión teórica (que llamamos a, 1 punto) y un problema (que llamamos b, 1.5 puntos)
- Uno de los 4 apartados, elegido al azar, es de carácter obligatorio.



# Estructura del ejercicio

Un apartado, de carácter obligatorio, es de un bloque elegido al azar entre CG, CEM, VyO y FRCNyP.

Teoría

+

Problema

1 punto ↓

a

↓ 1.5 puntos

b

En este apartado no eliges, haces la cuestión teórica y el problema (a y b).  
Puedes conseguir **2.5 puntos**.

Los otros tres apartados, de carácter optativo, son de los otros tres bloques restantes.

Teoría

+

Problema

1 punto ↓

a1 y a2

↓ 1.5 puntos

b1 y b2

En estos tres apartados eliges una cuestión teórica (entre a1 y a2) y eliges un problema (entre b1 y b2). Puedes conseguir **7.5 puntos**.

# Modelo de examen

---

## A) CAMPO GRAVITATORIO

### Responda a1 o a2

**a1)** Conteste, razonadamente, a las siguientes preguntas: **i)** (0.5 puntos) ¿puede ser negativa la energía cinética de una partícula?; **ii)** (0.5 puntos) si únicamente actúa una fuerza conservativa, ¿se cumple siempre que el aumento de energía cinética es igual a la disminución de energía potencial?

**a2)** Defina y deduzca la velocidad de escape para un cuerpo que está sobre la superficie de la Tierra.

### Responda b1 o b2

**b1)** Un bloque de 4 kg asciende por un plano inclinado que forma un ángulo de  $30^\circ$  con la horizontal. La velocidad inicial del bloque es de  $10 \text{ m s}^{-1}$  y se detiene después de recorrer 8 m a lo largo del plano. Realice un esquema (0.25 puntos) y calcule razonadamente: **i)** (0.75 puntos) las variaciones de energía cinética y potencial durante el ascenso; **ii)** (0.5 puntos) el trabajo realizado por la fuerza de rozamiento en ese trayecto.

$g = 9,8 \text{ m s}^{-2}$

**b2)** Un satélite artificial de 500 kg describe una órbita alrededor de la Tierra con una velocidad de  $4000 \text{ m s}^{-1}$ . Calcule: **i)** (0.75 puntos) la energía mecánica del satélite en la órbita; **ii)** (0.75 puntos) la energía que se ha necesitado para situarlo en dicha órbita desde la superficie terrestre.

$G = 6,67 \cdot 10^{-11} \text{ N m}^2 \text{ kg}^{-2}$ ;  $M_T = 5,98 \cdot 10^{24} \text{ kg}$ ;  $R_T = 6370 \text{ km}$

# Modelo de examen

---

## B) CAMPO ELECTROMAGNÉTICO

### Responda a1 o a2

**a1)** i) (0.5 puntos) ¿Puede ser nulo el campo electrostático producido por dos cargas puntuales en un punto del segmento que las une?  
ii) (0.5 puntos) ¿Y el potencial? Razone las respuestas.

**a2)** Un electrón y un protón se mueven en la misma dirección y con la misma velocidad en una zona en la que existe un campo magnético, constante y uniforme, en dirección perpendicular a la velocidad de las partículas. Explique: i) (0.5 puntos) sobre cuál de ellas es mayor la fuerza magnética; ii) (0.5 puntos) cuál de ellas experimentará mayor aceleración.

### Responda b1 o b2

**b1)** El módulo del campo electrostático en un punto  $P$ , creado por una carga puntual  $q$  situada en el origen, es de  $2000 \text{ N C}^{-1}$  y el potencial electrostático en  $P$  es  $6000 \text{ V}$ . Determine: i) (1.25 puntos) el valor de  $q$ ; ii) (0.25 puntos) la distancia del punto  $P$  al origen.

$$K = 9 \cdot 10^9 \text{ N m}^2 \text{ C}^{-2}$$

**b2)** Una partícula alfa, de masa  $m_{\text{alfa}} = 6,7 \cdot 10^{-27} \text{ kg}$  y carga  $q_{\text{alfa}} = 3,2 \cdot 10^{-19} \text{ C}$ , se acelera desde el reposo mediante una diferencia de potencial de  $5000 \text{ V}$  y, a continuación, penetra en un campo magnético de  $0,25 \text{ T}$  perpendicular a su velocidad. i) (0.25 puntos) Realice un esquema; ii) (1.25 puntos) calcule el radio de la trayectoria que describe la partícula tras penetrar en el campo magnético.

# Modelo de examen

---

## C) VIBRACIONES Y ONDAS

### Responda a1 o a2

**a1)** Dos ondas viajeras se propagan por un mismo medio y la frecuencia de una es doble que la de la otra. Responda, razonadamente, a las siguientes preguntas: **i)** (0.5 puntos) ¿qué relación hay entre sus frecuencias angulares?; **ii)** (0.5 puntos) ¿y entre sus números de ondas? Razone las respuestas.

**a2)** Un rayo de luz monocromático pasa de un medio de índice de refracción  $n_1$  a otro medio con índice  $n_2$ . Si  $n_1 > n_2$ , **i)** (0.5 puntos) compare la velocidad de propagación del rayo en ambos medios; **ii)** (0.5 puntos) razone si existe la posibilidad de fenómeno de reflexión total.

### Responda b1 o b2

**b1)** La ecuación de una onda en una cuerda es:

$$y(x,t) = 0,02 \cos(\pi/3 x) \sin(2\pi t) \text{ (SI)}$$

**i)** (0.25 puntos) Indique qué tipo de onda es; **ii)** (0.75 puntos) calcule la velocidad de oscilación de una partícula situada en el punto  $x = 1,5$  m en el instante  $t = 0,25$  s; **iii)** (0.5 puntos) explique el resultado obtenido.

**b2)** Se sitúa un objeto a 80 cm a la izquierda de una lente divergente y la imagen se localiza a 40 cm a la izquierda de la lente. **i)** (0.25 puntos) Justifique si se trata de una imagen real o virtual; **ii)** (0.75 puntos) determine la distancia focal de la lente. **iii)** (0.5 puntos) Si el objeto tiene un tamaño de 3 cm, calcule el tamaño de la imagen.

# Modelo de examen

---

## D) FÍSICA RELATIVISTA, CUÁNTICA Y DE PARTÍCULAS

Responda a y b

a) i) (0.5 puntos) Explique el concepto de actividad de una muestra radiactiva. ii) (0.5 puntos) Obtenga de forma razonada la expresión que relaciona esta magnitud y el periodo de semidesintegración.

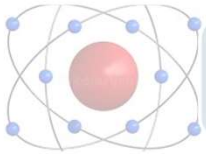
b) La radiación emitida por el  $^{131}_{53}\text{I}$  tiene aplicación en el tratamiento del cáncer de tiroides. Un hospital cuenta con una muestra de  $^{131}_{53}\text{I}$  cuya masa inicial era 250 g y que actualmente es de 10 g. Sabiendo que el periodo de semidesintegración del  $^{131}_{53}\text{I}$  es de 8,02 días, calcule:  
i) (0.5 puntos) la constante radiactiva del  $^{131}_{53}\text{I}$ ; ii) (0.5 puntos) el número inicial de núcleos que contenía la muestra; iii) (0.5 puntos) la actividad actual de la muestra.

$m(^{131}_{53}\text{I}) = 130,906126 \text{ u}$ ;  $1\text{u} = 1,66 \cdot 10^{-27} \text{ kg}$

# Ejercicio de Física de la PAU del presente curso 25/26



¿Qué entra?



¿Cómo es?



¿Cuándo es?



¿Qué necesito llevar al ejercicio?



¿Qué otras cosas debo saber?

# Fechas

## Convocatoria ordinaria

## Convocatoria extraordinaria

Mayo 2026  
Lu Ma Mi Ju Vi Sa Do  
1 2 3  
4 5 6 7 8 9 10  
11 12 13 14 15 16 17  
18 19 20 21 22 23 24  
25 26 27 28 29 30 31

JUNIO 2026

Lu Ma Mi Ju Vi Sa Do  
1 2 3 4 5  
6 7 8 9 10 11 12  
13 14 15 16 17 18 19  
20 21 22 23 24 25 26  
27 28 29 30 31

| Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes | Sábado | Domingo |
|-------|--------|-----------|--------|---------|--------|---------|
| 1     | 2      | 3         | 4      | 5       | 6      | 7       |

**Física, 3 de junio de 13:30 h a 15:00 h**

Junio 2026  
Lu Ma Mi Ju Vi Sa Do  
1 2 3 4 5 6 7  
8 9 10 11 12 13 14  
15 16 17 18 19 20 21  
22 23 24 25 26 27 28  
29 30

JULIO 2026

Lu Ma Mi Ju Vi Sa Do  
1 2 3 4 5 6 7  
8 9 10 11 12 13 14  
15 16 17 18 19 20 21  
22 23 24 25 26 27 28  
29 30 31

| Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes | Sábado | Domingo |
|-------|--------|-----------|--------|---------|--------|---------|
|       | 30     | 1         | 2      | 3       | 4      | 5       |

**Física, 1 de julio de 13:30 h a 15:00 h**

|    |    |    |    |    |    |    |
|----|----|----|----|----|----|----|
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 |    |    |    |    |    |

Debes estar **en el aula** al menos **20 minutos** antes del comienzo del examen (recuerda lo que pasó con la conferencia de la ONU en 2025).

|    |    |    |    |    |    |    |
|----|----|----|----|----|----|----|
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
|    |    |    |    | 31 |    |    |

Días: 2, 3 y 4 de junio de 2026

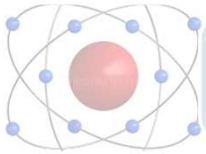
Días: 30 de junio, 1 y 2 de julio de 2026

[Consulta la fecha en el Distrito Único Andaluz](#)

## Ejercicio de Física de la PAU del presente curso 25/26



¿Qué entra?



¿Cómo es?



¿Cuándo es?



¿Qué necesito llevar al ejercicio?



¿Qué otras cosas debo saber?

# Puedes llevar al ejercicio

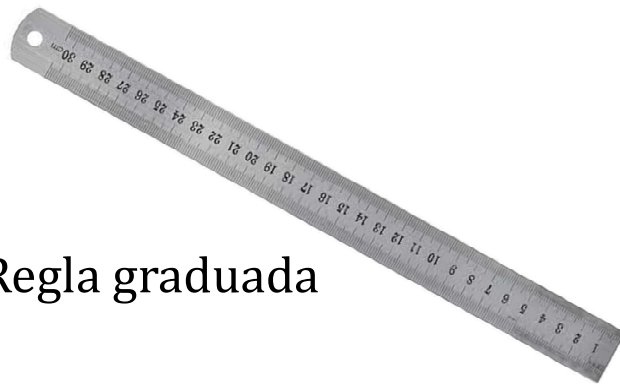
---



Boli **azul** o **negro**  
(NO **MEZCLAR**).  
No usar lápiz.



Calculadora que no sea  
programable, ni gráfica ni con  
capacidad para almacenar o  
transmitir datos.



Regla graduada



Reloj (no inteligente).  
En todas las aulas  
hay un reloj.



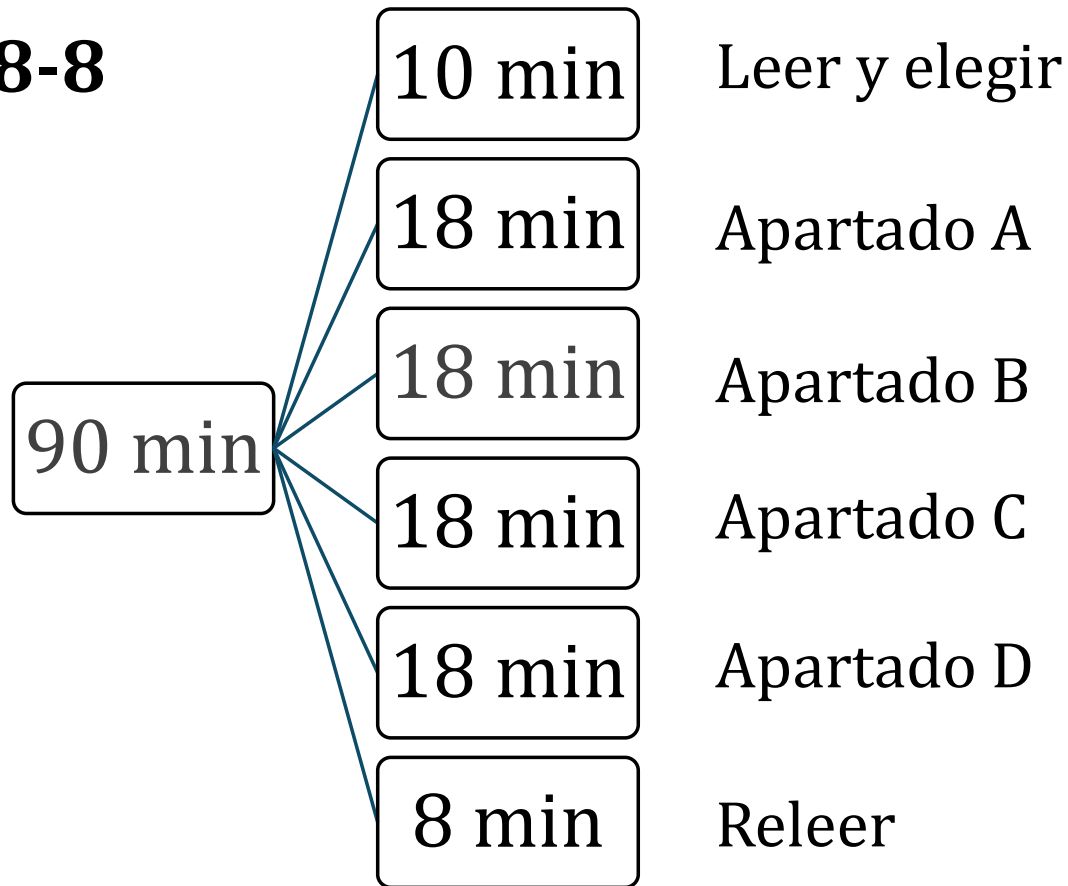
Compás



# Gestiona tu tiempo

---

## Regla 10-18-8



# No puedes llevar al ejercicio

Móvil



Reloj inteligente



No puedes usar auriculares. Debes mantener los pabellones auditivos despejados.

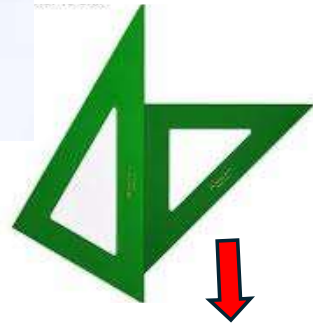


PDA



No puedes usar escuadra ni cartabón.

Ten en cuenta que la resolución de los problemas de óptica geométrica debes hacerla de forma analítica.

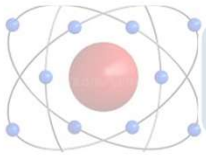


No puedes usar ningún dispositivo electrónico (móvil, pda, reloj, etc.) que permita mantener conversaciones mediante cualquier tecnología inalámbrica o que permita transmitir y/o recibir datos.

## Ejercicio de Física de la PAU el presente curso 25/26



¿Qué entra?



¿Cómo es?



¿Cuándo es?



¿Qué necesito llevar al ejercicio?



¿Qué otras cosas debo saber?

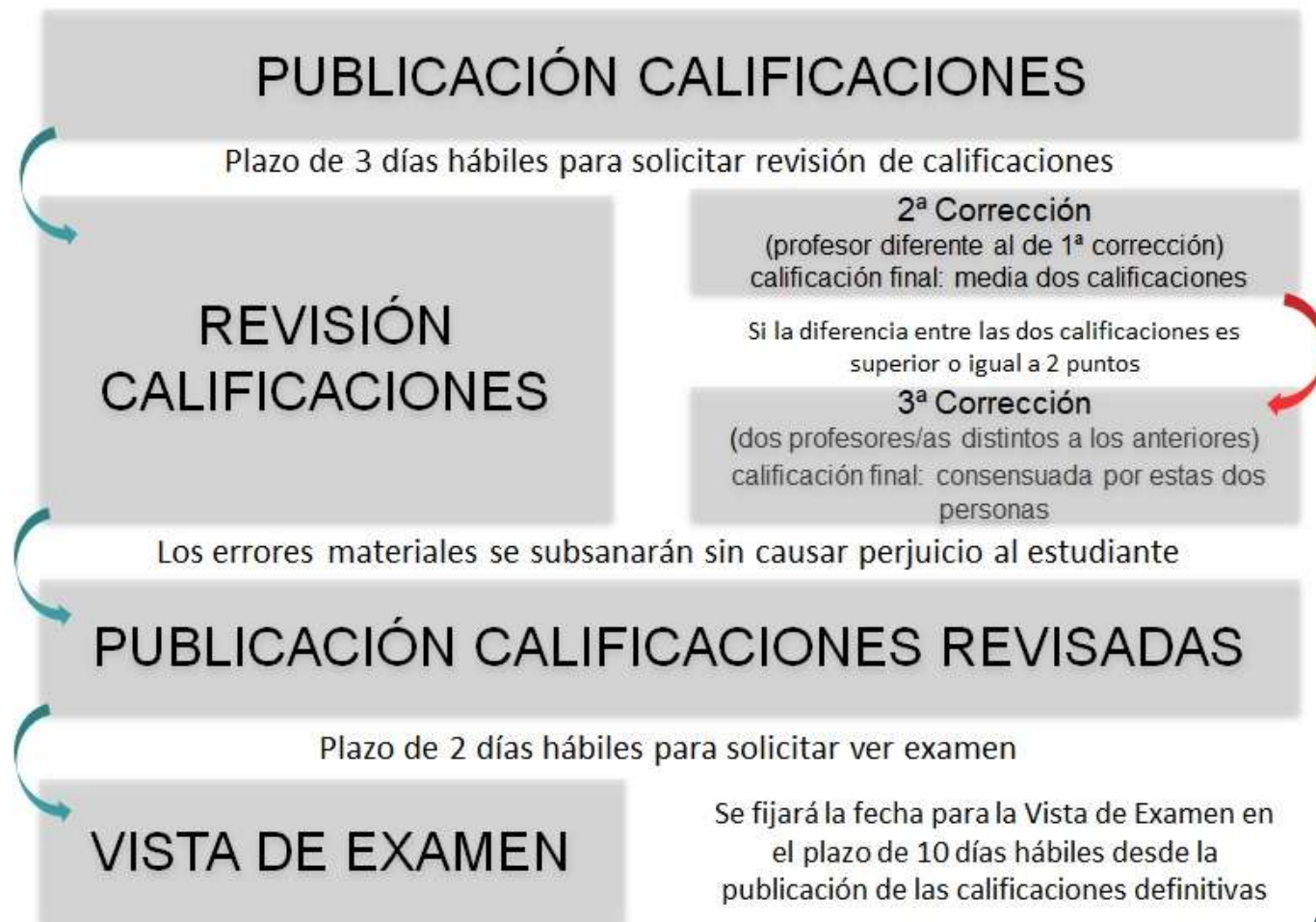
## **Antes del ejercicio te dirán que:**

---

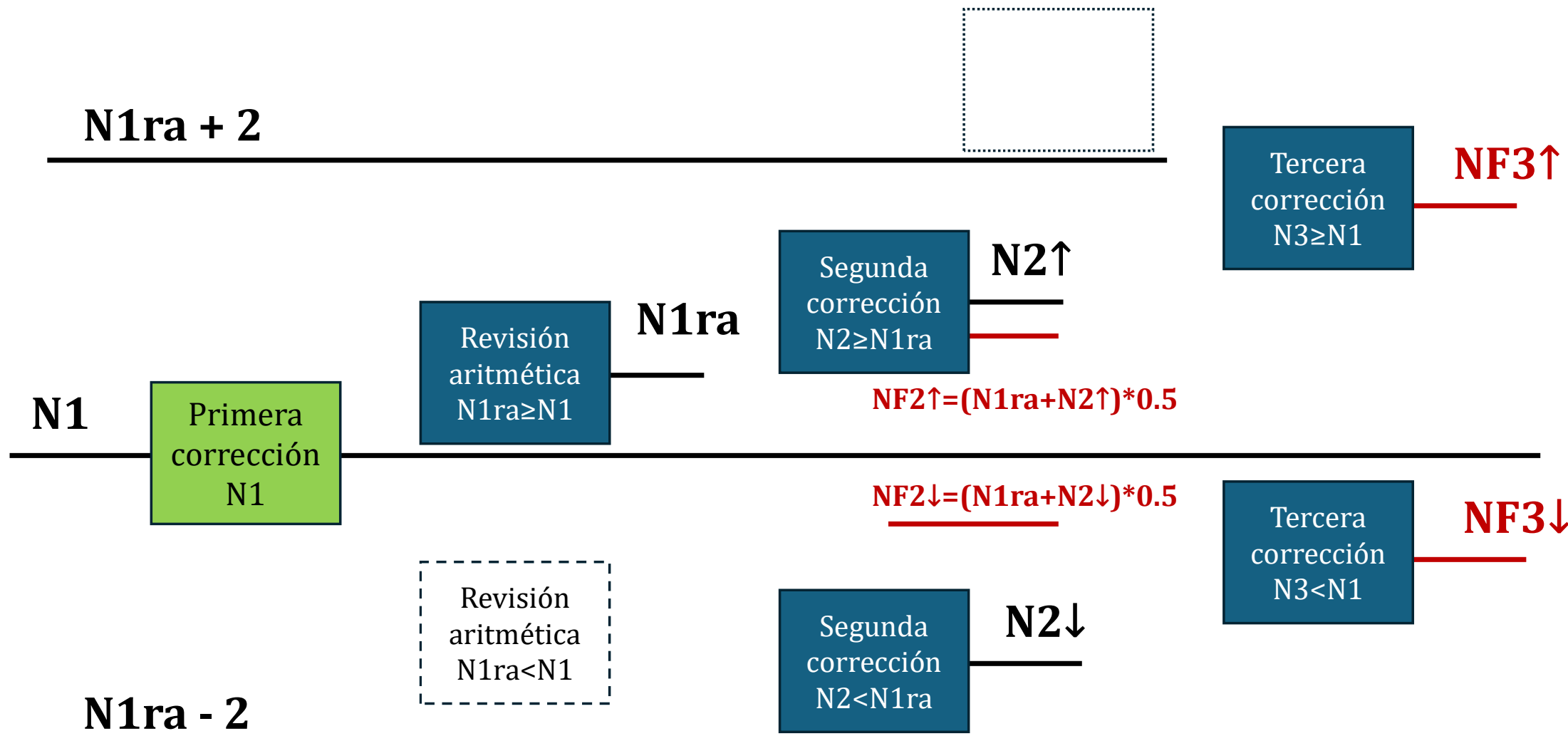
- Durante la primera media hora del ejercicio no puedes salir del aula.
- No debes firmar la hoja del ejercicio ni hacer marcas identificativas.
- Si te pillan copiando (con calculadoras, teléfonos, relojes, etc.) debes abandonar inmediatamente el aula, no podrás presentarte a ningún otro ejercicio de la misma convocatoria y los ejercicios ya realizados serán calificados con cero puntos.

# Revisión del examen

---



[Acceso PAU US](#)



**N** = Nota  
**ra** = rev. aritmética  
**NF** = Nota final

Primera corrección

Segunda corrección

Tercera corrección

Puede ser

No puede ser

Hay 3<sup>era</sup> corrección

RCF

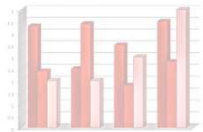
# Esquema de la presentación



Información sobre la PAU del presente curso 25/26



**Criterios de corrección y calificación**



Presentación de los resultados obtenidos en el curso 24/25



Detalle de los errores más comunes del estudiantado



Ruegos y preguntas

# Criterios de corrección y calificación

---

Una respuesta incorrecta no influirá negativamente en la puntuación de preguntas posteriores, salvo que sea físicamente absurda o simplifique la solución.

Las respuestas deben estar debidamente justificadas:

- Cita las leyes que gobiernan el fenómeno y sus expresiones matemáticas.

- Cita las variables del problema y sus relaciones causa-efecto.

- Haz los cálculos intermedios.

Lenguaje científico, la claridad conceptual, el orden lógico y la precisión.

Si la hubiera, haz uso de la simetría del problema. El camino corto siempre es el mejor. Escribe con buena letra, tacha lo justo y piensa que alguien te leerá... ¡y corregirá!

# Penalizaciones en el ejercicio

---

**Faltas de ortografía:** Las dos primeras no penalizan. A partir de la tercera, -0.1 puntos por cada una (la misma falta solo se cuenta una vez).

**Errores en la redacción, en la presentación, falta de coherencia, falta de cohesión, incorrección léxica e incorrección gramatical:** -0.5 puntos como máximo.

**Máxima penalización en la nota global del ejercicio: -1 punto.**

# Penalizaciones en cada apartado

---

**Unidades:** -0.1 puntos por cada unidad incorrecta o ausente, hasta un máximo de -0.25 puntos, en cada apartado.

No se considerará un error de unidades la omisión de las unidades al sustituir valores numéricos en una ecuación, sí se considerará no indicarla en el resultado final.

**Error de carácter vectorial:** -0.1 puntos por expresar una magnitud vectorial sin el símbolo de vector más de una vez, en cada apartado.

**Error de carácter escalar:** -0.1 puntos por expresar una magnitud escalar con el símbolo de vector más de una vez, en cada apartado.

# Penalizaciones en cada apartado

---

**Error de redondeo:** -0.1 puntos por redondear, en cada apartado, un resultado intermedio que suponga una modificación del valor en más de un 5 % y suponga un resultado físicamente absurdo.

**Error en un prefijo:** -0.1 puntos por el uso incorrecto, en cada apartado, de los prefijos desde pico hasta tera. Si el uso incorrecto da lugar a un resultado físicamente absurdo, el resultado calculado no se dará por bueno.

**Error en un múltiplo de 10:** -0.1 puntos por el uso incorrecto, en cada apartado, de las potencias de 10 que ofrezca resultados que difieren de la solución en uno o más órdenes de magnitud. Si el uso incorrecto da lugar a un resultado físicamente absurdo, el resultado calculado no se dará por bueno.

# Penalizaciones en cada apartado

---

**Error de transcripción de un dato:** -0.1 puntos por cada dato del enunciado transcrito erróneamente que no implique un cambio cualitativo que simplifique la resolución del apartado. Si el error de transcripción da lugar a un resultado físicamente absurdo o simplifica la resolución del apartado, el resultado calculado no se dará por bueno.

Por ejemplo, un índice de refracción  $n = 1,33$  (agua) transcrito como  $n = 0,33$  no se dará por bueno porque es un resultado físicamente absurdo, transcrito como  $n = 1,0$  no se dará por bueno porque simplifica el apartado, y transcrito como  $n = 1,23$  no se penaliza.

# Esquema de la presentación



Información sobre la PAU del presente curso 25/26



Criterios de corrección y calificación



**Presentación de los resultados obtenidos en el curso 24/25**



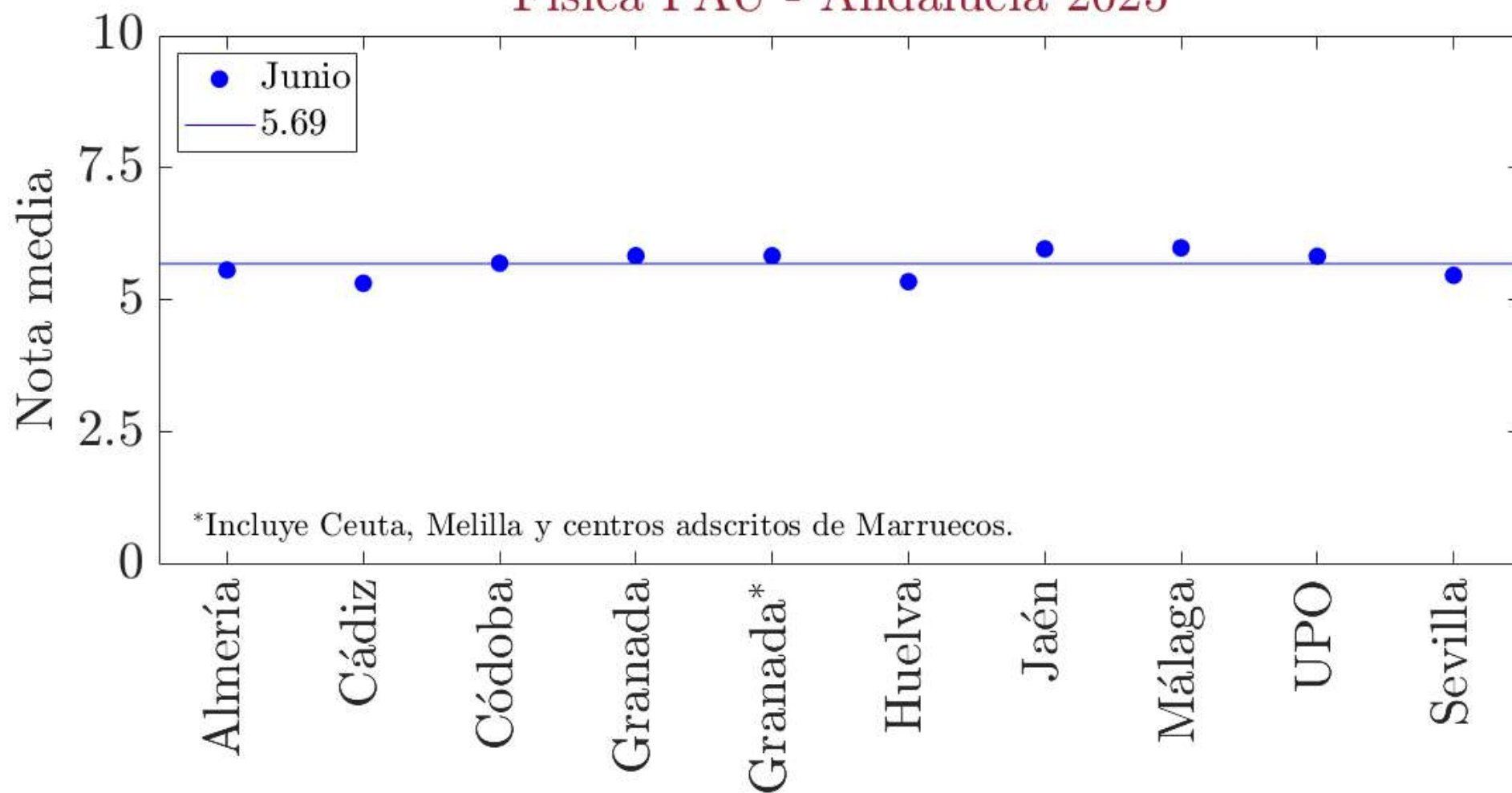
Detalle de los errores más comunes del estudiantado



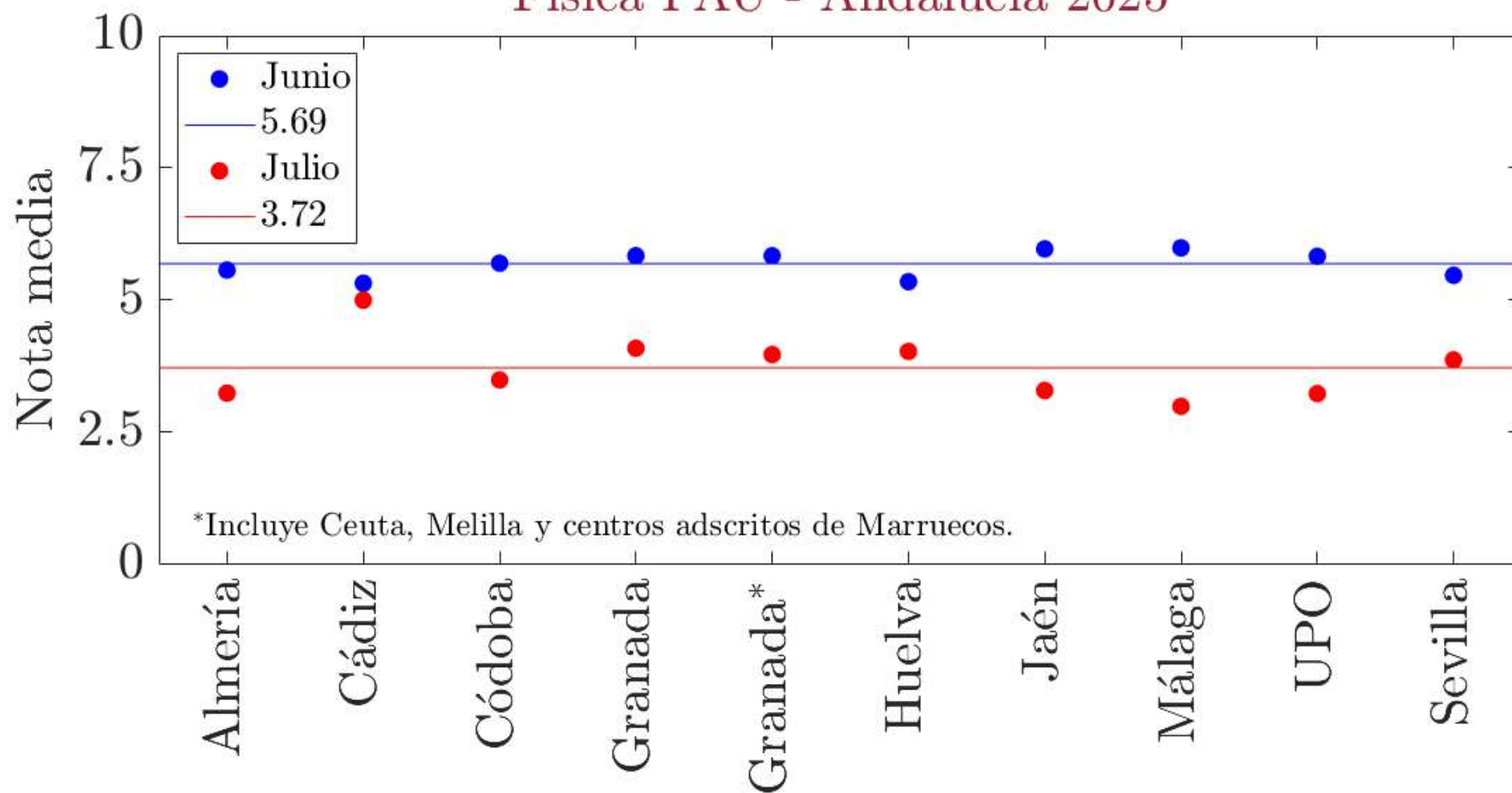
Ruegos y preguntas

# **Resultados Física 24/25 - Andalucía**

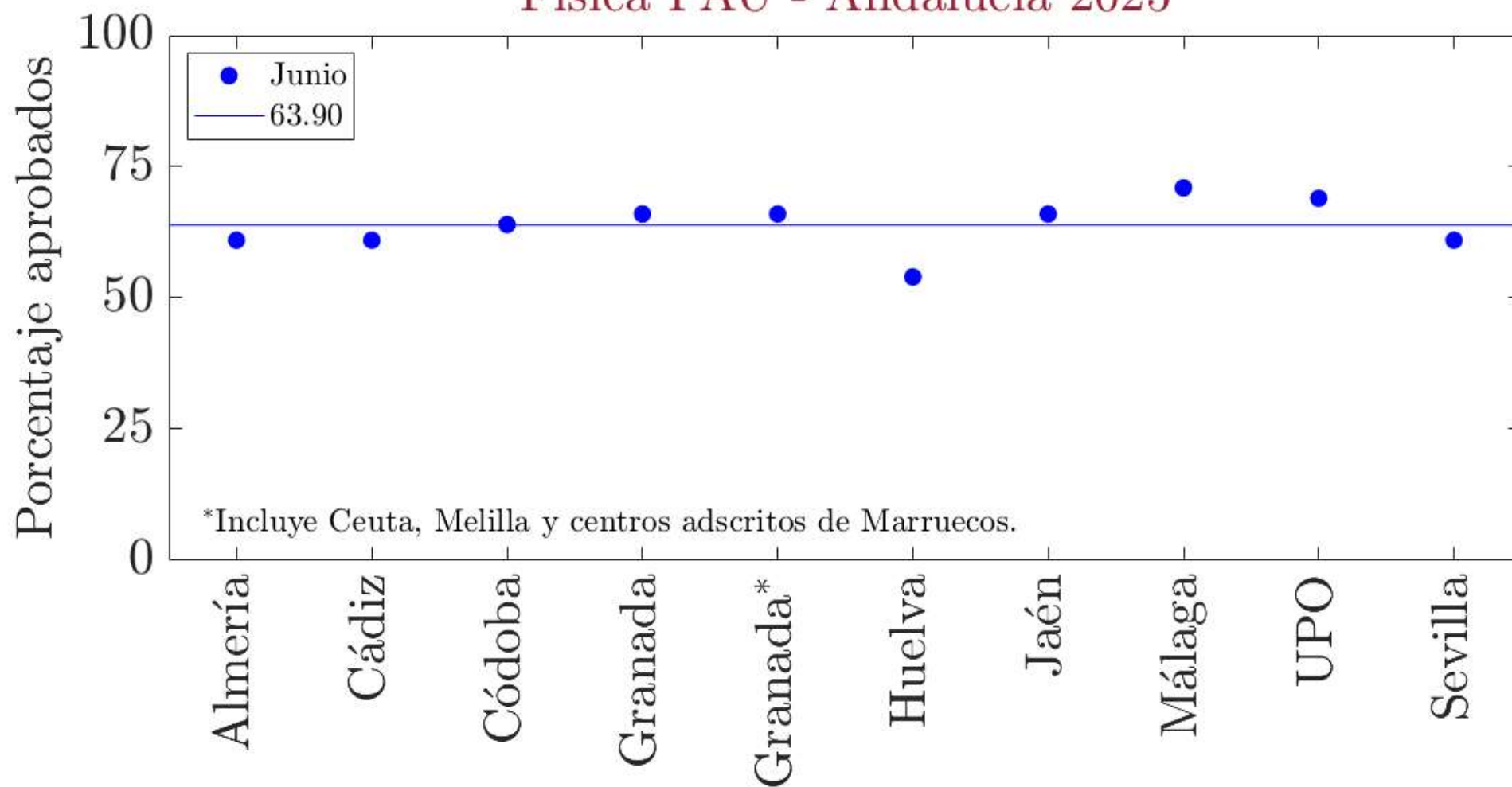
## Física PAU - Andalucía 2025



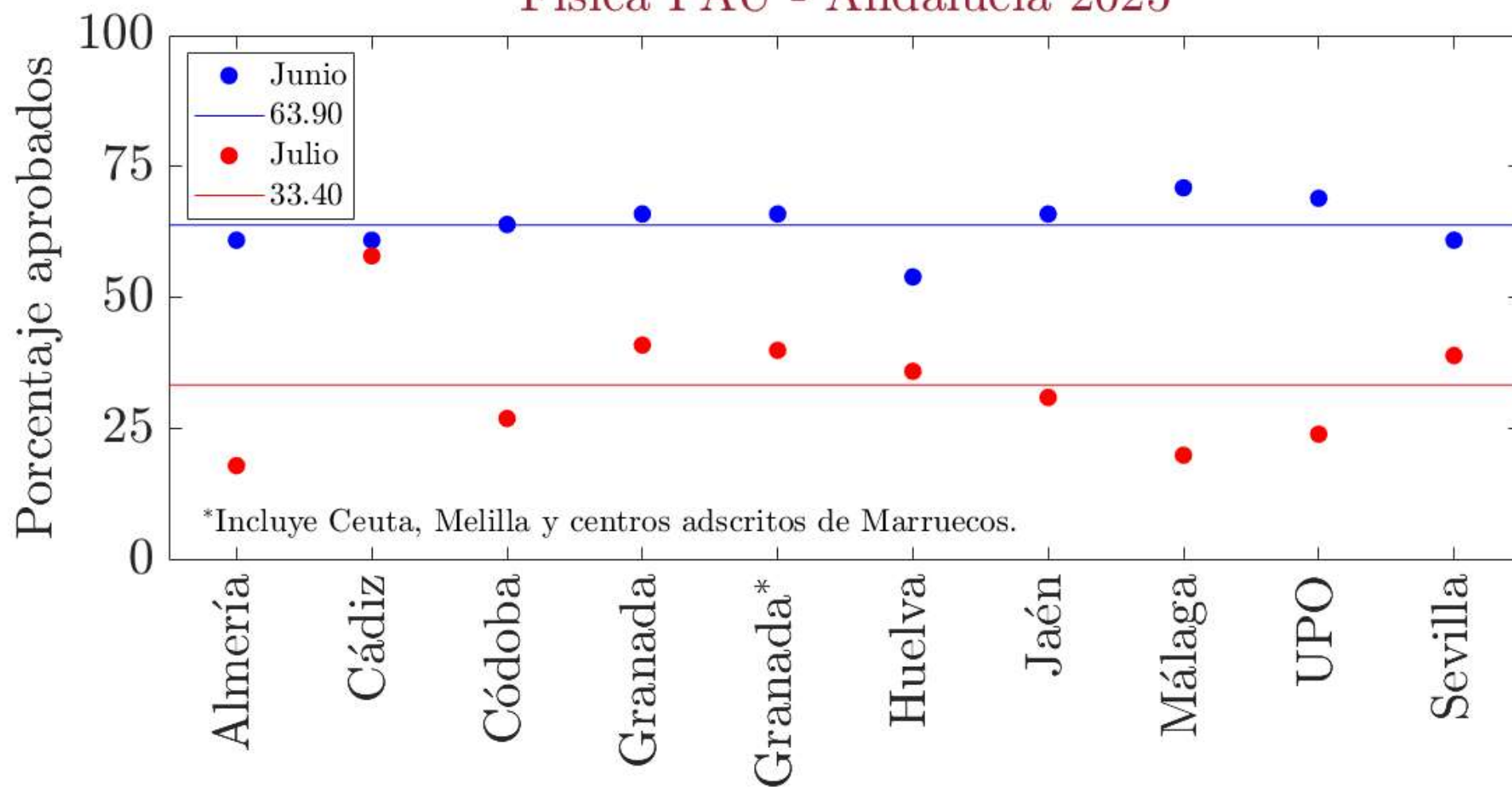
## Física PAU - Andalucía 2025



## Física PAU - Andalucía 2025



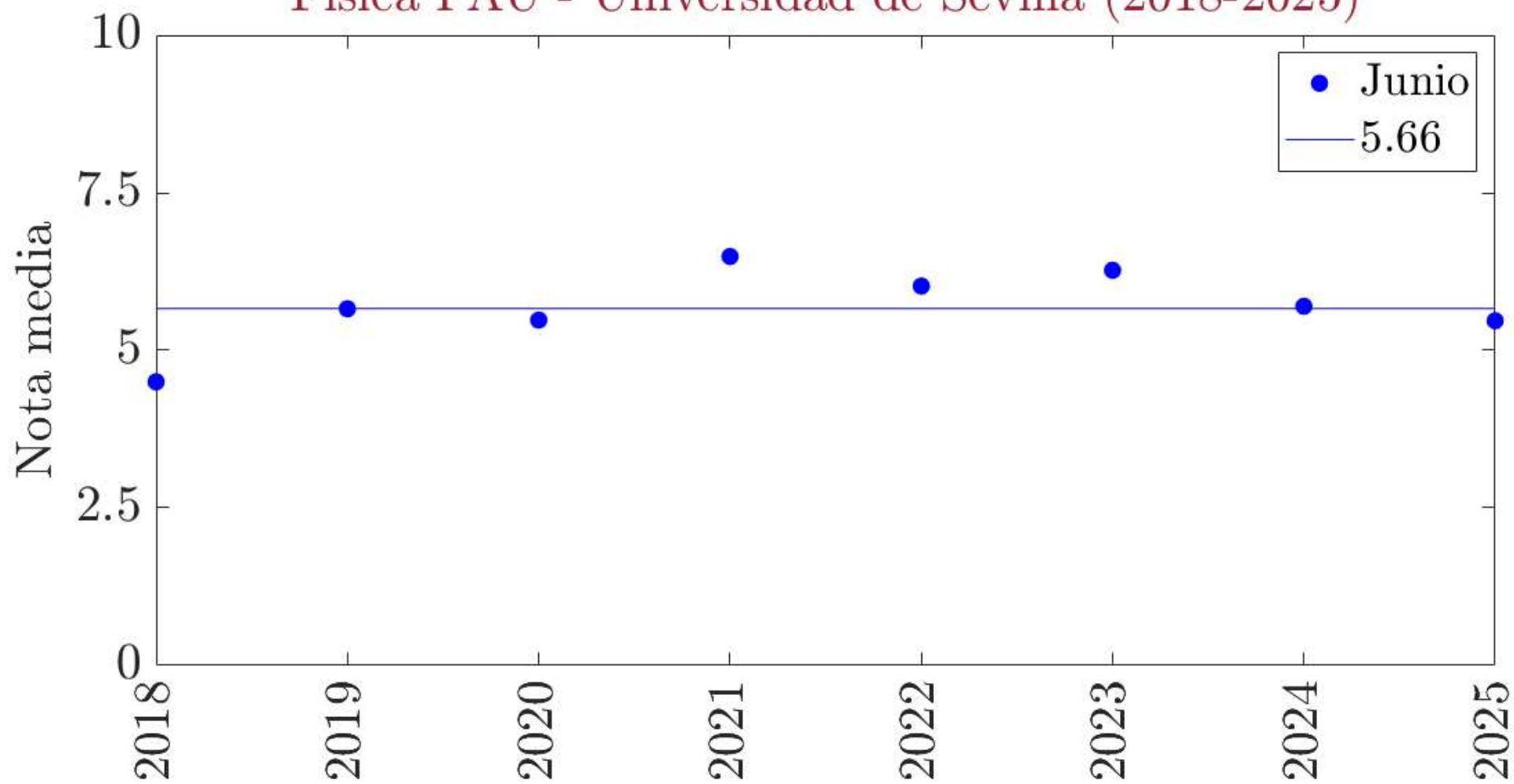
## Física PAU - Andalucía 2025



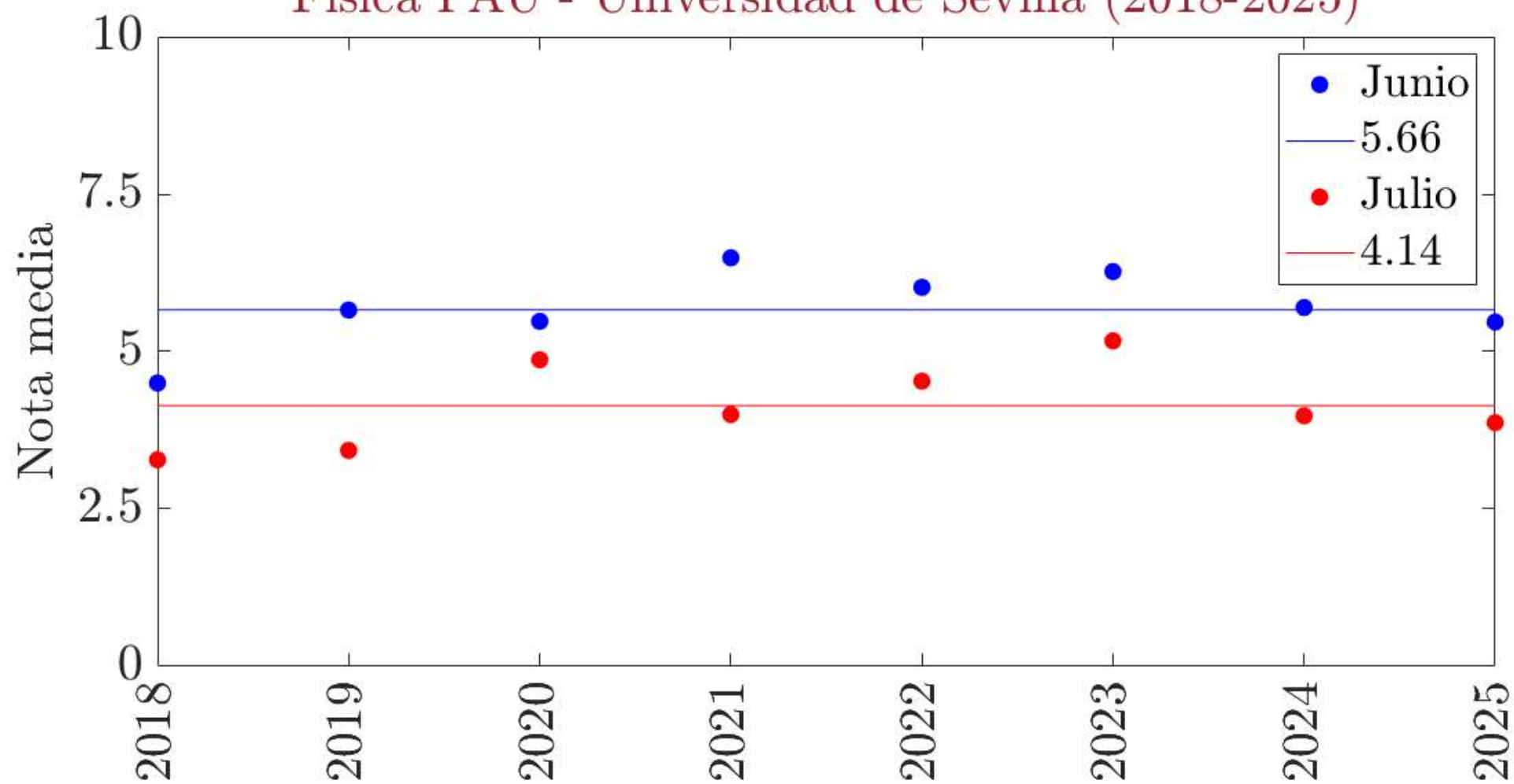
# **Resultados Física Universidad de Sevilla**

**(1839 estudiantes)**

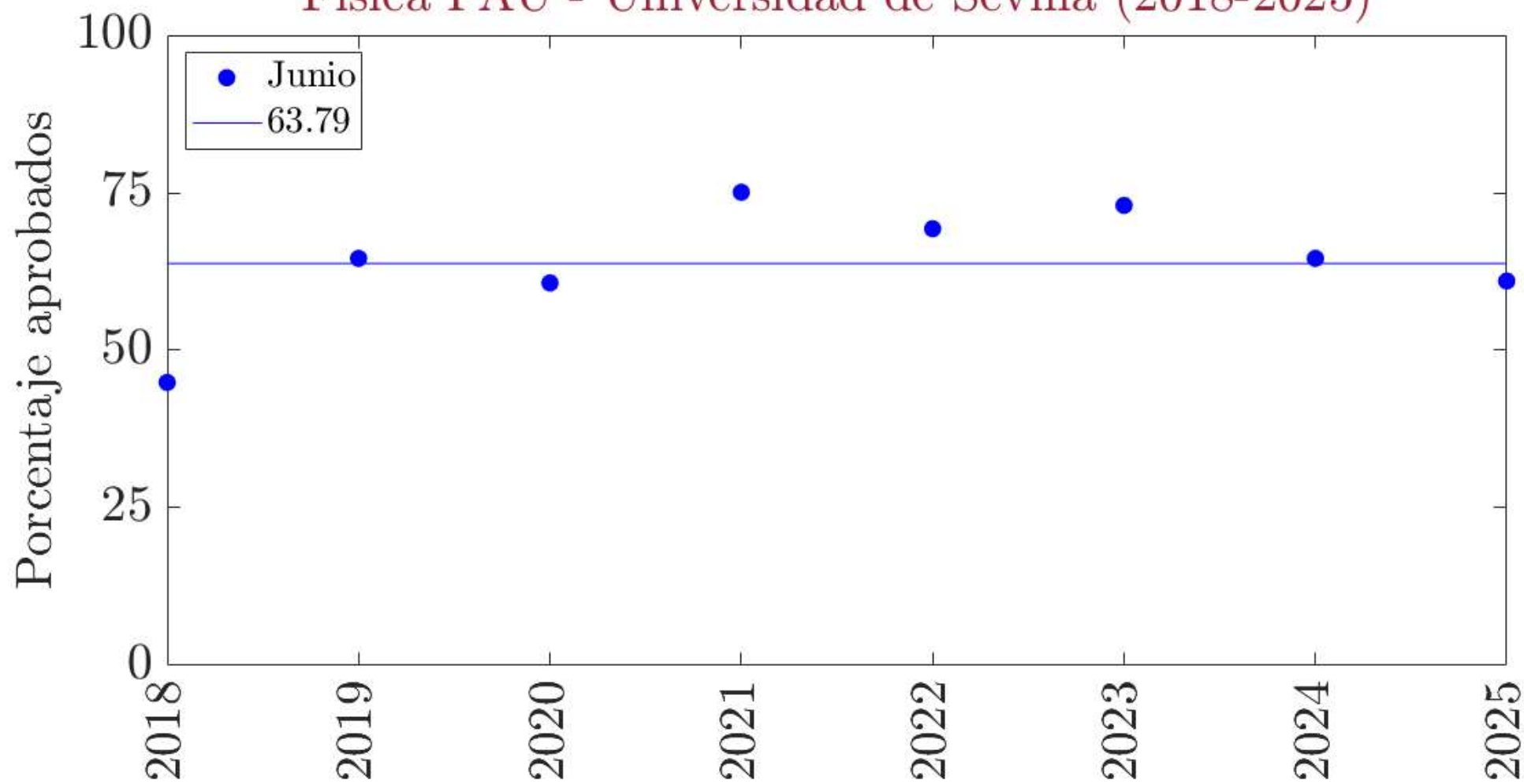
## Física PAU - Universidad de Sevilla (2018-2025)



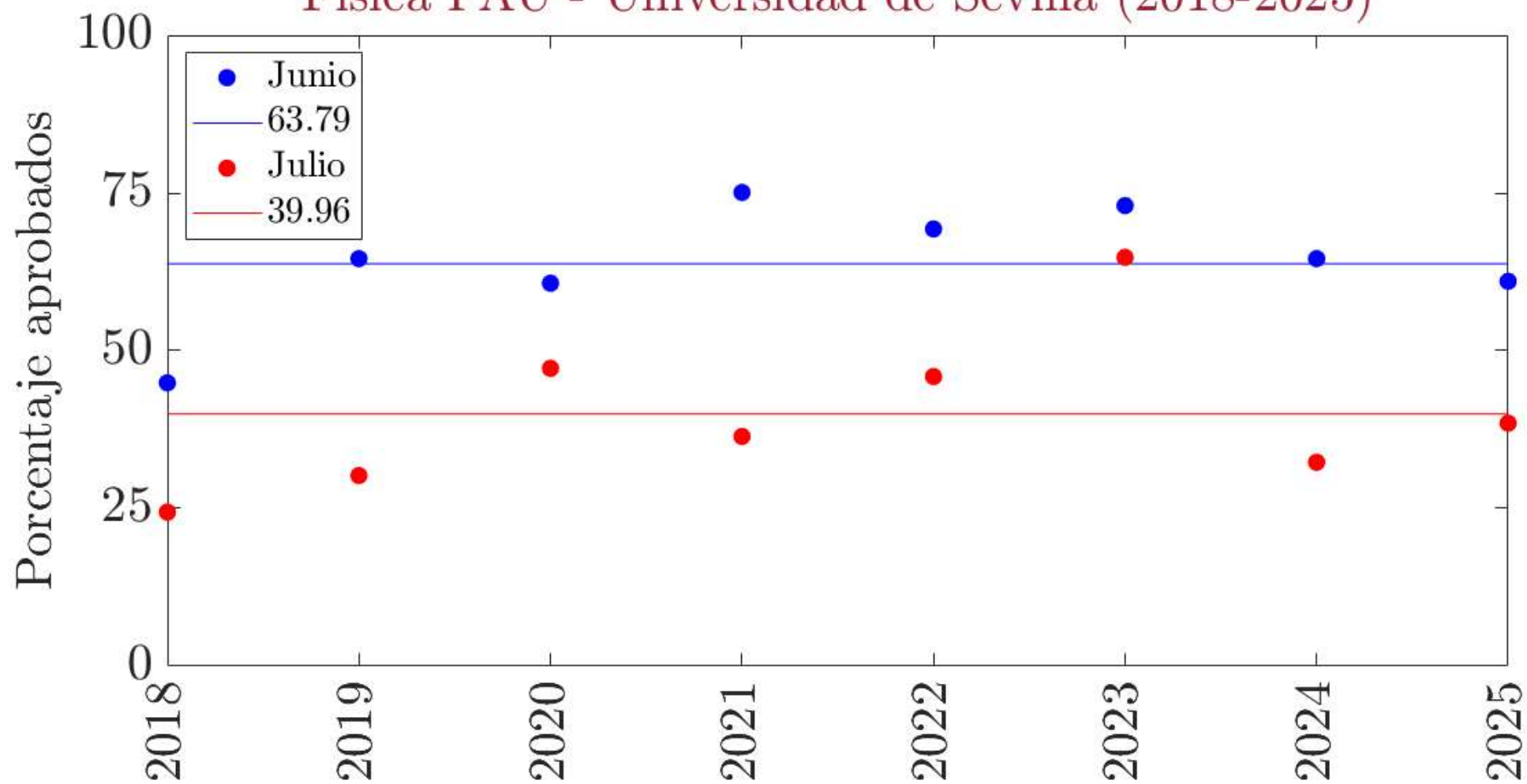
## Física PAU - Universidad de Sevilla (2018-2025)



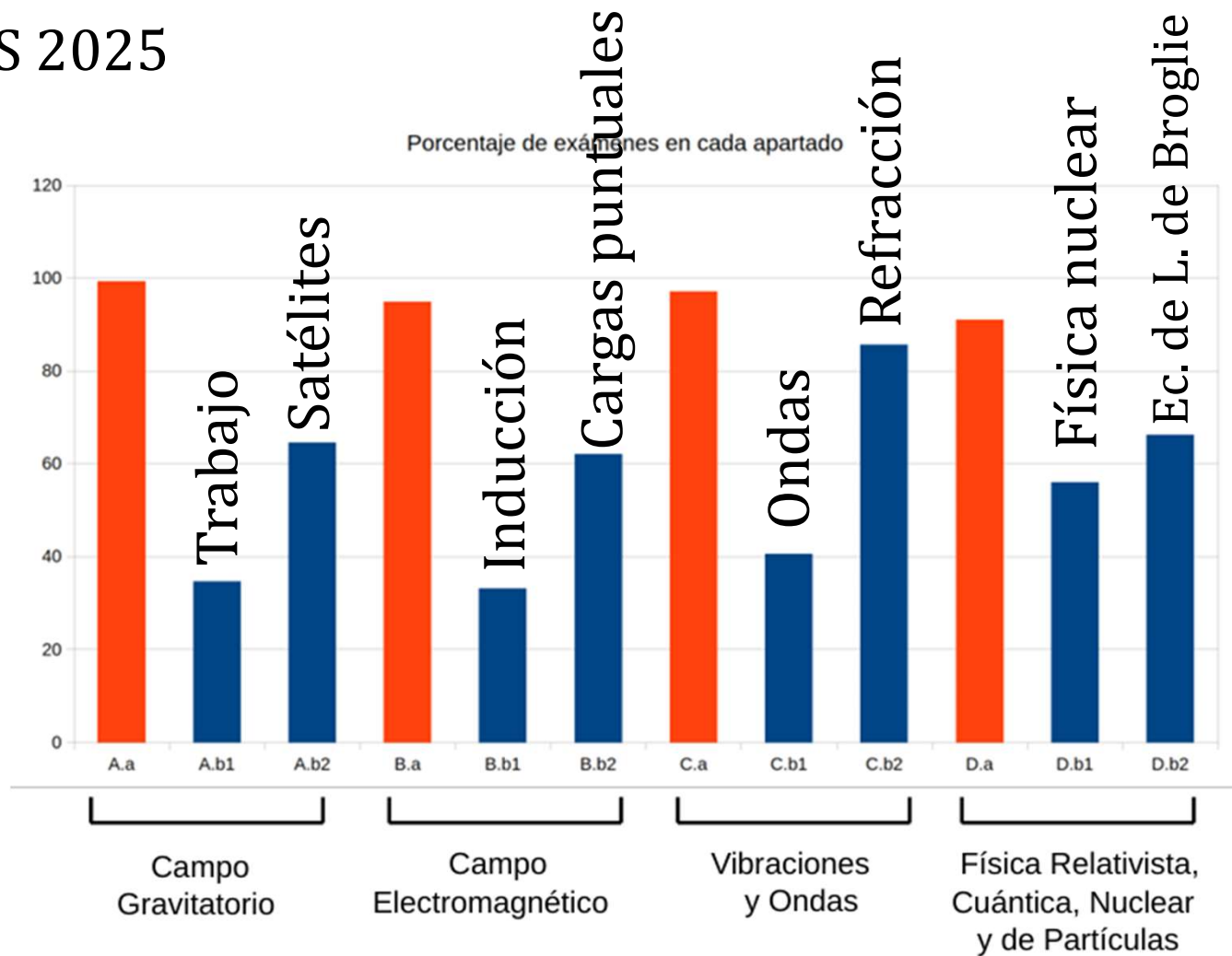
## Física PAU - Universidad de Sevilla (2018-2025)



## Física PAU - Universidad de Sevilla (2018-2025)



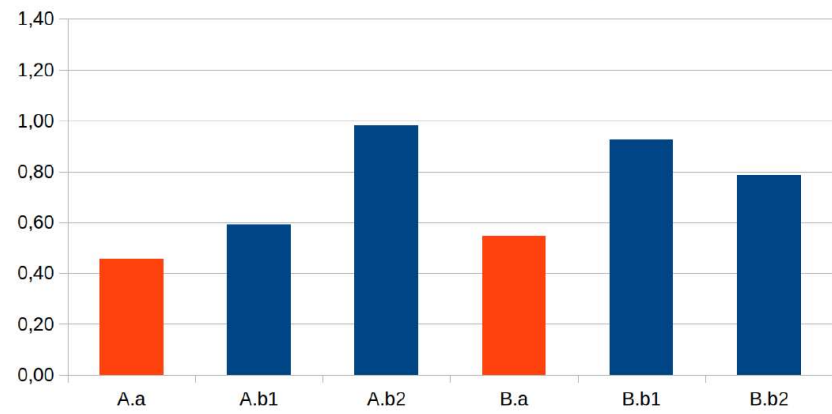
# Física PAU US 2025



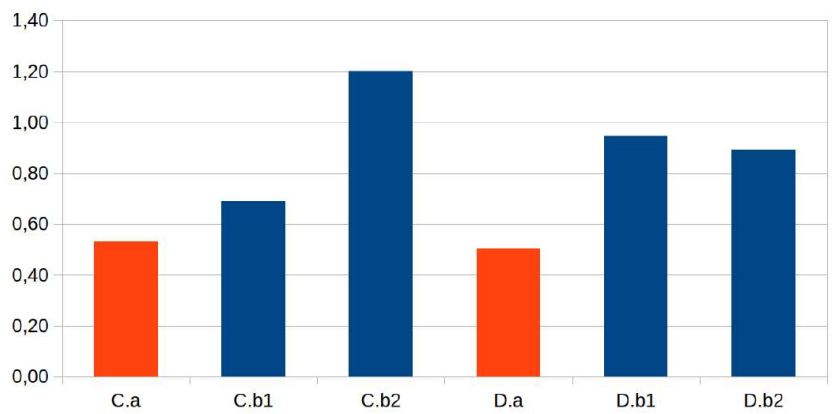
Fuente: **Vicente Losada Torres.**

# Física PAU US 2025

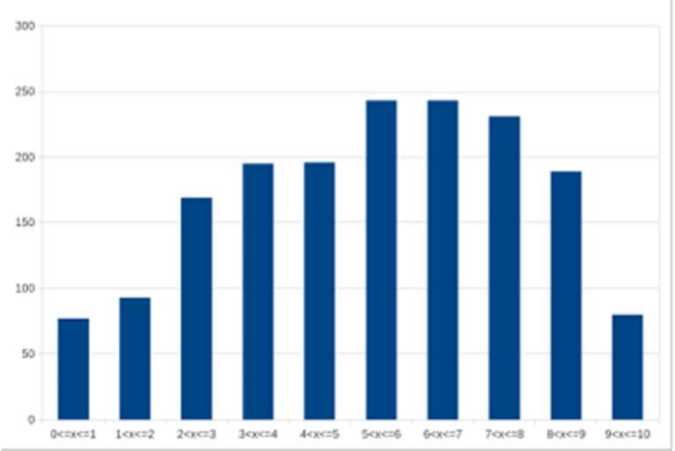
Calificaciones de los ejercicios A y B



Calificaciones de los ejercicios C y D

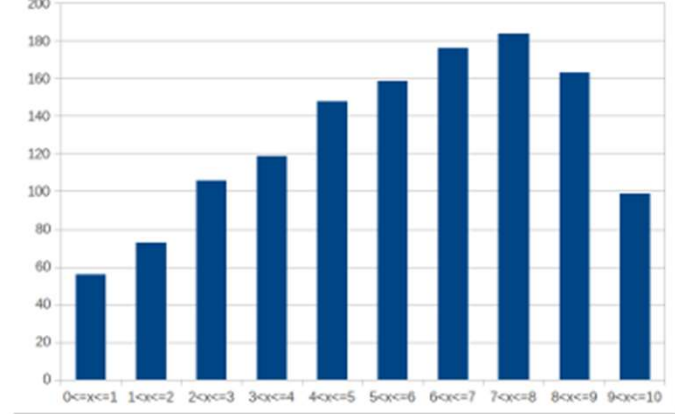


Convocatoria Ordinaria 2025



2025

Convocatoria Ordinaria 2024



2024

Fuente: **Vicente Losada Torres.**

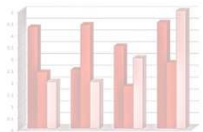
# Esquema de la presentación



Información sobre la PAU del presente curso 25/26



Criterios de corrección y calificación



Presentación de los resultados obtenidos en el curso 24/25



**Detalle de los errores más comunes del estudiantado**



Ruegos y preguntas

## CG – Errores más comunes: a

---

No tienen en cuenta el carácter vectorial del campo  $\vec{g}$ .

No aplican el principio de superposición.

No usan la simetría del problema. Calculan numéricamente el campo en el punto medio de la recta que une las masas.

No indican que el campo en el infinito es nulo.

No aplican el principio de superposición.

Indican que una magnitud escalar no puede anularse nunca.

No presentan correctamente la expresión del potencial.

# CG – Errores más comunes: b1

---

No realizan correctamente el esquema de fuerzas.

Interpretan que la maleta asciende por un plano inclinado.

Igualan la fuerza normal con el peso.

No representan el carácter vectorial.

1.- En general, hay que indicar el carácter escalar o vectorial de una magnitud.

2.- En general, la fuerza normal puede ser menor, igual o mayor que el peso. La fuerza normal no es una fuerza conservativa. El trabajo de la fuerza normal puede ser nulo y puede ser no nulo, positivo o negativo.

## CG – Errores más comunes: b2

---

Usan  $E_p = mgh$  (que es un caso particular).

Confunden  $h$  con  $r$  en la expresión general de la energía potencial

$$E_p = -G \frac{Mm}{r}.$$

No usan el SI.

No deducen la expresión de la velocidad.

No distinguen entre energía mecánica, energía cinética o energía potencial.

## CEM – Errores más comunes: a

---

No indican el carácter vectorial de la fuerza magnética.

Realizan mal el producto vectorial, cambian  $\sin \alpha$  por  $\cos \alpha$ .

Calculan la razón entre los radios de giro en lugar de la razón entre los periodos.

# CEM – Errores más comunes: b1

---

No calculan correctamente el área de la espira.

Indican el resultado correcto sin aplicar la ley de Faraday.

No aplican correctamente la ley de Lenz,

No indican correctamente la dirección del campo inducido y lo dibujan fuera de la espira.

1.- En general, este bloque es el “más temido” y la ley de Faraday y la ley de Lenz, las “más odiadas”.

## CEM – Errores más comunes: b2

---

Representan mal los puntos en el sistema de ejes cartesianos.

Calculan el campo eléctrico en lugar del potencial eléctrico.

En la expresión del potencial eléctrico confunden las constantes  $K$  y  $G$ .

Calculan el trabajo sin tener en cuenta los valores del potencial en los puntos C y D, esto es, usan  $W = -\Delta E_p$ , pero no calculan  $\Delta E_p = q\Delta V$  sino que calculan  $E_p$  y  $\Delta E_p$ .

No explican bien el signo del trabajo.

## **VyO – Errores más comunes: a**

---

No indican si los rayos van de izquierda a derecha o al revés (aunque la trayectoria de la luz sea reversible).

Trazan las prolongaciones de los rayos con línea continua. Falta de claridad en el dibujo.

No justifican la respuesta o usan la ecuación de los espejos esféricos en lugar de la ecuación de las lentes delgadas.

# Vy0 – Errores más comunes: b1

---

No justifican los signos que utilizan para  $kx$  y  $\omega t$  en la ecuación de ondas para tener en cuenta el sentido de propagación de la onda.

Casi nadie indica las unidades de la perturbación que se propaga (m).

No conocen las unidades de  $k$  y  $\omega$ .

No calculan la fase inicial.

Hacen una representación gráfica pero no indican lo que están representando.

Dicen que la distancia es  $\lambda/2$  (a ver si suena la flauta) sin ninguna justificación.

## **Vy0 – Errores más comunes: b2**

---

No indican que usan la ley de Snell en el desarrollo del problema.

Errores al calcular los ángulos. No explican que el ángulo refractado en la interfase 1 es equivalente al ángulo incidente en la interfase 2.

Consideran las refracciones: aire-agua y aire-aceite.

No miden los ángulos de incidencia y refracción con respecto a la normal.

Cometen errores de cálculo y obtienen una velocidad de la luz en el agua mayor que en el vacío.

## **FRCNyP– Errores más comunes: a**

---

No se aplica el principio de conservación de la energía mecánica para relacionar la energía cinética inicial con el potencial de frenado.

Igualan la energía cinética con el potencial de frenado.

Consideran que la energía cinética final no es cero cuando el electrón se frena.

# FRCNyP– Errores más comunes: b1

---

No Justifican la ecuación nuclear: omiten el neutrón.

No convierten a kilogramos el defecto de masa.

No utilizan 1.5 millones, simplemente multiplican por 1.5.

Al calcular el defecto de masa como  $m_{\text{productos}} - m_{\text{reactivos}}$  obtienen un signo “-” que omiten o no explican (pérdida de masa, energía liberada).

## **FRCNyP– Errores más comunes: b2**

---

No obtienen la expresión que relaciona la energía cinética con la diferencia de potencial ( $E_c = q\Delta V$  ).

No justifican correctamente si el potencial debe aumentar o disminuir al no tener en cuenta el signo de la carga.

# Olimpiadas de Física

---

Fase Local: US y RSEF

**Curso de preparación:** Todos los martes hasta la fecha de la prueba. Inscripción del 10 al 13 de noviembre de 2025 (o hasta final de noviembre si quedan plazas).

**Prueba:** 12 de febrero de 2026, a las 17:30 h, en la Facultad de Física. Inscripción del 19 al 30 de enero de 2026.

**Premios:** 60, 40 y 30 créditos en la matrícula US.

Olimpiada Española de Física (OEF): RSEF

Olimpiada Internacional de Física (IPhO)

Olimpiada Iberoamericana de Física (OIbF)



Faustino Palmero (palmero@us.es )  
Coordinador de la Fase Local de la  
Olimpiada de Física

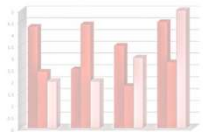
# Esquema de la presentación



Información sobre la PAU del presente curso 25/26



Criterios de corrección y calificación



Presentación de los resultados obtenidos en el curso 24/25



Detalle de los errores más comunes del estudiantado



**Ruegos y preguntas**